



Desafio Técnico

NodeJS | TypeScript | Express

Enunciado

Criar uma API para locação de filmes (mídia física) onde será possível visualizar os filmes, realizar a reserva, confirmar a retirada e devolver o filme na locadora.

Requisitos:

Implementar os seguintes serviços em uma API RESTfull `/api`

- `/all` Listar filmes
- `/book` Reservar um filme
- `/confirm` Confirmar locação
- `/return` Retornar um filme
- Crud de filme (**opcional**, a gosto - incluir / alterar / remover)

Requisitos técnicos:

- TypeScript
- NodeJS LTS (20+)
- MongoDB
- Docker
- Jest
- Tests Unitários
- Testes Integrados (diferencial)

Observações:

- **Não é permitido o uso de Agentes de IA (SOMENTE PARA BUSCA DE CONHECIMENTO)**
- Evitar ao máximo o uso de bibliotecas de terceiros
- Realizar commits com push frequentes para que seja avaliada a linha de raciocínio durante o desenvolvimento e padrão de CI.
- Qualquer coisa desenvolvida a mais fora do enunciado será entendido como um plus.
- Tratar como uma aplicação Web completa considerando **methods** e **http_status** adequados de uma aplicação
- Utilizar **docker compose** para estruturar o start da aplicação, mongo + app.

Estrutura e Regras

- Listar Filmes

Endpoint responsável por listar filmes disponíveis para locação.

```
// response body
[
  {
    id: guid,
    name: string,
    synopsis: string,
    rating: string
  }
]
```

Regras

- A massa de dados pode ser inserida no start da aplicação, a gosto, max: 10
- Listagem simples de todos os filmes **disponíveis**.

- Reservar filme

Este endpoint é responsável por efetuar a reserva do filme, ao executar a reserva o sistema deverá retornar um id identificando a reserva.

```
// payload
{
  movieId: guid
}
```

```
// response body
{
  reserveId: guid,
  status: 'WAITING'
}
```

Regras:

- Uma reserva só pode ser feita para filmes disponíveis.
- Uma reserva torna indisponível um filme na listagem.
- Uma reversa tem **duração de 3 horas**, após, deve ser retornado a listagem.
- Uma reserva pode ser realizada somente 1x.

- Confirmar locação

Este endpoint é responsável por executar a confirmação da locação e receber os dados do cliente.

```
// payload
{
  reserveId: guid,
  customer: {
    name: string,
    email: string,
    phone: string }
}
```

```
// response body
{
  scheduleId: guid,
  status: 'LEASED'
}
```

Regras:

- Uma confirmação só pode ser feita com reserva ativa.
- Uma confirmação torna indisponível um filme na listagem e na reserva.
- Uma confirmação pode ser realizada somente 1x.

- Devolver Filme

Este endpoint é responsável por executar a devolução do filme, deve receber o id da locação.

```
// payload
{
  scheduleId: guid
}
```

```
// response body
{
  scheduleId: guid,
  status: 'RETURNED'
}
```

Regras:

- Uma devolução só pode ser feita com uma confirmação existente.
- Uma devolução torna disponível um filme na listagem.
- Uma devolução pode ser realizada somente 1x.